

Najděte čtvercovou matici A včtu 3 nad $\mathbb{R}$ pro kterou současně:

- A má vl. číslo 2 a vl. vektory příslušné formulo číslo tvoří podp. $\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0 \}$
- A má vl. číslo 3 a jednu příslušný vl. vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Určitě chceme v bázi mít $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, jelikož se zobrazí na svůj násobek - definice vl. čísla

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right) [f_A]_B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Dále z první podmínky vidíme, že se vektory $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ zobrazí rovněž na svůj násobek

$$\text{Máme tedy } B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) [f_A]_B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

B je určité báze $\mathbb{R}^3$, jelikož je tvořena 3 LN vektory - matice je regulární $\rightarrow \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$

$$[f_A]_K = [id]_K^B \cdot [f_A]_B \cdot [id]_B^K$$

$$[id]_K^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad ([id]_K^B)^{-1}$$

$$[id]_B^K :$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$[id]_B^K = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad [f_A]_K = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} //$$